

Databáze MySQL

Popis databáze a její struktury

MySQL

- Relační databázový systém, umožňuje zpracování velkého množství dat
- Jednoduchá administrace
- Pro více platforem operačních systémů
- Pro nekomerční použití je distribuce zdarma
- Rozhraní API pro programovací jazyky PHP, C++, Perl, Ruby a Python
- Rozhraní pro připojení dalších aplikací prostřednictvím ODBC (Microsoft Open Database Connectivity) a JDBC (Java Database Connectivity).

MySQL

- **MySQL** = systém pro řízení databází
- **SQL** = Structured Query Language = strukturovaný dotazovací jazyk
- Může obsahovat různá data např. texty, obrázky
- Data lze třídit, řadit, filtrovat, editovat, mazat
- Databáze v MySQL obsahuje ***tabulky***

Tabulky v MySQL

- Tabulka má pole (*sloupce*) a záznamy (*řádky*)
- V každém poli jsou data předem určeného typu
- Každé pole má jednoznačný název
- Údaje v záznamu spolu souvisí

Datové typy - čísla

Některé číselné datové typy	Název	Rozsah	Místo v paměti
celá	TINYINT	od -128 do +127 bez znaménka (UNSIGNED) 0 až 255	1B
	INT nebo INTEGER	od -2 147 483 648 do +2 147 483 647 bez znaménka 0 až 4 294 967 295	4B
	BIGINT	od -9 223 372 036 854 775 808 do +9 223 372 036 854 775 807	8B
desetinná	DECIMAL(m,d)	m - počet číslic celkem d - počet desetinných míst	

Datové typy - řetězec

Některé textové datové typy	Rozsah	Popis	Místo v paměti
CHAR(m)	m - délka řetězce od 0 do 255	Řetězec s pevnou délkou tzn. pokud je vložený řetězec kratší než nastavíme, chybějící znaky jsou doplněny mezerami	mB
VARCHAR (m)	m - délka řetězce od 0 do 255	Řetězec s proměnlivou délkou tzn. pokud je vložený řetězec kratší než nastavíme, chybějící znaky se nedoplňují , ale navíc se ukládá informace o jeho délce	(m+1)B
BLOB / TEXT	délka řetězce je max. 65 535 znaků	Datový typ text je typ s proměnlivou délkou	

Datové typy – datum a čas

Některé datové typy	Rozsah	Popis
DATE	od 1000-01-01 až 9999-12-31	Datum ve formátu "rok-měsíc-den" = "RRRR-MM-DD"
TIME	od "-838:59:59" do "838:59:59"	Formát "HH:MM:SS"

Datové typy - modifikátory

Některé modifikátory	Popis
AUTO_INCREMENT	Automatické číslování - systém ve sloupci generuje jedinečné číselné hodnoty, lze použít pouze na celočíselný datový typ
NOT NULL	V každé buňce musí být hodnota
NULL	Buňka může být prázdná
PRIMARY KEY	Primární klíč - sloupec jedinečným způsobem identifikuje záznamy v tabulce

Datové typy - modifikátory

Některé modifikátory	Popis
UNSIGNED	Datový typ bude bez znaménka, případně se posune interval hodnot
BINARY	Pro CHAR a VARCHAR; typ bude brán jako binární, pak rozlišuje malá a velká písmena
DEFAULT	Výchozí hodnota
INDEX	Sloupec/sloupce označené jako INDEX umožní rychlejší přístup k datům, která obsahují

Relace

Mezi jednotlivými tabulkami mohou existovat tzv. **relace**, které mohou vytvořit vztahy (spojení) mezi sloupci (poli).

Typy relací

- **Relace 1 : 1** - Jeden záznam (řádek) z jedné tabulky je spojen s jedním záznamem (řádkem) z druhé tabulky.
- **Relace 1 : N** - Jeden záznam (řádek) z jedné (primární) tabulky je spojen s více záznamy (řádky) ze sekundární tabulky a jeden záznam ze sekundární tabulky je spojen s jedním záznamem s primární tabulky.
- **Relace M : N** - Několik záznamů (řádků) primární tabulky je svázáno s několika záznamy (řádky) sekundární tabulky. Řeší se pomocnou tabulkou a 2 relacemi 1:N

Ukázka – relace 1:N

Tabulka mesta

1

id_m	nazev	psc
1	Praha	11200
2	Plzeň	33026
3	Klatovy	36600

Tabulka osoby

N

id	jmeno	prijmeni	firma	bydliste
1	Jan	Novák	ABC	1
2	Jaroslav	Novotný	WEBY	2
3	Karel	Král	XYZ	1